INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLÓGICO SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

TOPOGRAFÍA DIGITAL

PROFESOR:

TOP. WASHINGTON A. ANRANGO H.

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Tecnología Superior en topografía	**Modalidad:**	En línea
Periodo académico:	NOV 2025 – ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	12/11/2025
Nombre de la asignatura:	Topografía Digital	**Nivel:**	Tercero
Código de la asignatura:	UP03-02	**Créditos:**	3

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP02-03	Instrumentación y Fotogrametría	II			

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	x		32	24	40

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arCYeoUoZTGQUPvcGV8EMXbMmiBc0p83t0oV1_Gcp0Qs1%40thread.tacv2/1763347109207?context=%7b%22Tid%22%3a%223f649e43-51a3-4312-aebb-1c55bf145a70%22%2c%22Oid%22%3a%2245168152-7030-4a1f-b197-d92f5c192e2a%22%7d	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Anrango Haro Washington Antonio	washington.anrango@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Topógrafo	

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Anrango Haro Washington Antonio	washington.anrango@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**

Topógrafo	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	• Reconoce los elementos gráficos básicos, geométricas y cálculo de áreas que componen un plano topográfico, reconociendo las herramientas del AutoCAD para la representación gráfica, la lectura y la creación de planos topográficos. • Utiliza programas y métodos tecnológicos para realizar representaciones gráficas con soporte digital e interpretar planos topográficos con soportes técnicos y tecnológico con sistemas de información geográfica. • Efectúa levantamientos y replanteos topográficos con el uso de instrumentos y accesorios técnicos, conforme requerimientos y normas específicas de los proyectos de obras. • Procesa información topográfica cuantitativa según los requerimientos y precisiones del proyecto, con base a modelos estadísticos a nivel primario a partir de datos reales. • Representa fielmente los accidentes naturales y artificiales del terreno sobre el cual se va a construir las obras, mediante la medición, el procesamiento y la difusión directa o indirecta de la representación gráfica del terreno, sus límites y extensiones. • Interpretar cartas topográficas, mapas temáticos y especiales en trabajos de geo referenciación. • Desarrolla técnicas de razonamiento crítico y diversas formas de comunicación oral y escrita para el manejo apropiado del lenguaje con clientes y colegas. • Examina las diferentes acciones que le permitan comprobar si se cumple con las estipulaciones técnicas adecuadas, con las normativas vigentes y los respectivos términos contractuales en los trabajos de obras.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	• Instrumentación y Fotogrametría

Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	X	TICs: Se fortalecen las competencias digitales para el uso de hojas de cálculo, elaboración de gráficos, diseño de planos digitales y manejo de programas especializados. Esta integración tecnológica permite al estudiante analizar datos topográficos con precisión y presentar la información de manera clara y profesional.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	X	La asignatura Topografía Digital permite generar un enfoque integral al estudiante no solo adquirir conocimientos técnicos, sino también desarrollar una visión crítica y contextualizada del entorno donde aplicará su formación.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de **Topografía Digital** introduce al estudiante en el uso de tecnologías avanzadas para la recolección, procesamiento y representación de información del terreno, aplicadas al desarrollo de proyectos de ingeniería, arquitectura y planificación territorial. A lo largo del curso se abordan temas como el uso de equipos digitales de medición (GPS, estaciones totales, drones), técnicas de levantamiento topográfico, generación de modelos digitales del terreno y uso de software especializado como AutoCAD Civil 3D y SIG. También se revisan aspectos normativos y éticos relacionados con el manejo de datos geoespaciales. Esta asignatura es fundamental dentro de la carrera, ya que fortalece las capacidades técnicas del estudiante y lo prepara para enfrentar con eficacia los desafíos del entorno profesional actual, donde el dominio de herramientas digitales es esencial para la toma de decisiones precisas en el ámbito del desarrollo territorial.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Dotar a los estudiantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar levantamientos topográficos de alta precisión utilizando tecnologías digitales avanzadas. Los estudiantes aprenderán a manejar equipos y software especializados, interpretar datos topográficos, y aplicar estos conocimientos en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo territorial, respetando las normativas y estándares vigentes y promoviendo una práctica profesional ética y sostenible.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	• Comprender los fundamentos teóricos de los levantamientos topográficos de alta precisión, mediante el estudio de conceptos

	geomáticos, sistemas de referencia y normativas técnicas, para interpretar correctamente la información espacial y aplicarla en proyectos de infraestructura y desarrollo territorial.
Procedimental	• Aplicar técnicas de levantamiento topográfico utilizando equipos digitales como estaciones totales, GNSS y drones, así como software especializado, para generar planos y modelos topográficos precisos que sirvan de base en la planificación y ejecución de obras.
Actitudinal	• Valorar la importancia de la ética profesional, la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de normativas vigentes, mediante la reflexión crítica y el trabajo colaborativo en terreno y gabinete, con el fin de contribuir a un desarrollo territorial sostenible y seguro.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Los estudiantes demostrarán habilidades para relacionar y resolver problemas prácticos de topografía propuestos, aplicando soluciones eficaces a situaciones complejas en campo, como errores de medición, control de precisión, y	Demostrar competencia en la planificación y organización de puntos de medición, seleccionando y utilizando técnicas de levantamiento apropiadas según la complejidad del terreno, con el objetivo de generar modelos digitales de terreno (MDT) de alta calidad para proyectos de ingeniería, arquitectura y planificación urbana.	Especifica	Baja
	Comprender cómo seleccionar el tipo de software adecuado en función de las condiciones del terreno		Alta

selección adecuada de equipos y métodos de levantamiento según las condiciones del terreno. Serán capaces de generar planos topográficos precisos a partir de los datos obtenidos, interpretando correctamente las coordenadas y representando los resultados de manera clara y coherente.	Enfrentar desafíos relacionados con la precisión de los datos geoespaciales, como la corrección de errores de medición, la validación de modelos digitales del terreno (MDT).	Especifico	Media
	Enfrentar desafíos relacionados con la precisión de los datos geoespaciales, como la corrección de errores de medición, la validación de modelos digitales del terreno (MDT), aplicarán criterios adecuados para la selección de técnicas de levantamiento digital y el uso de software especializado según las características y complejidad del terreno	Especifico	Alta

8. EJE TRANSVERSAL

Habilidades blandas:	**Pensamiento crítico** **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Adaptabilidad al cambio:** Implementación de escenarios de simulación que requieran respuestas rápidas a cambios inesperados. • **Creatividad:** Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluvia de ideas.
Educación ambiental:	**Sostenibilidad** **Conservación** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
Competencias digitales:	**Gestión de software y aplicaciones:** Desarrollo de guías y tutoriales para facilitar el aprendizaje autónomo.

	Competencias en herramientas ofimáticas: Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados. **Comunicación y colaboración digital** • **Uso de herramientas en gestión de proyectos:** Fomentar el uso de herramientas colaborativas y la asignación de roles claros en proyectos digitales.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Software especializado topográfico para recolección (toma) de datos en campo

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Manejar software topográfico especializado para la recolección de datos en campo, mediante el uso de dispositivos móviles, simulaciones prácticas y levantamientos reales con equipos como GNSS o estaciones totales , con el fin de registrar información geoespacial precisa y aplicarla en proyectos de infraestructura, catastro o planificación territorial.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes demostrarán competencia en la planificación y organización de puntos de medición, seleccionando y utilizando técnicas de levantamiento apropiadas según la complejidad del terreno, con el objetivo de generar modelos digitales de terreno (MDT) de alta calidad para proyectos de ingeniería, arquitectura y planificación urbana.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Introducción a la topografía Digital	2 HS	**Aproximación** Presentación breve e introductoria sobre la Topografía Digital, su importancia y aplicaciones en el campo laboral, utilizando recursos visuales como imágenes de **Elaboración** Clase explicativa donde se desarrollan los conceptos clave: Definición técnica de Topografía Digital. **Refuerzo** Actividad práctica en clase donde cada estudiante realiza una consigna específica con apoyo de simulaciones o datos entregados. **Evaluación** Verificar el nivel de comprensión de los contenidos tratados y valorar la capacidad de los estudiantes para reconocer la importancia de la topografía digital en el campo profesional.	2HS	• Diseñadas para ayudar a los estudiantes a adquirir y aplicar los conocimientos a través de ejemplos que simulen situaciones reales del entorno profesional. • Detectar la mejor manera de usar un software al momento de realizar los trabajos, tener en cuenta la dimensión del trabajo, su alcance y la funcionabilidad de dicho programa	1 HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoria: - Los estudiantes leerán y discutirán material teórico sobre la definición de topografía Digital, sus objetivos, ramas y aplicaciones en ingeniería civil, arquitectura, proyectos catastrales y topográficos. -El estudiante realizara un ensayo donde mencionara 2 diferentes software libres y 2 software comerciales que entregara por Moodle	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Software para recolección de datos en campo, Uso y manejo de Trimble Access	2HS	**Aproximación** Introducción breve al tema mediante presentación en PowerPoint o pizarra, explicando qué es la topografía digital y los distintos métodos de medición (estaciones totales, GNSS, LiDAR, escáner 3D, drones). Activar experiencias previas, motivar el interés y preparar a los estudiantes para el aprendizaje de conceptos técnicos. **Elaboración** Comprender los métodos de medición digital y reconocer la importancia de seleccionar el método adecuado según el terreno y el proyecto. **Refuerzo** Aplicar lo aprendido, fortalecer la toma de decisiones técnicas y fomentar el trabajo colaborativo. Análisis de un caso práctico o escenario propuesto. **Evaluación** Evaluar la comprensión de los conceptos y la capacidad de análisis del estudiante respecto a herramientas tecnológicas en topografía.	3HS	• Los estudiantes trabajaran en grupos y proporcionare ejemplos visuales con uso y manejo de herramientas. Los estudiantes se familiarizaran con el software Trimble Access , su interfaz y aplicaciones y los requisitos para configurar un equipo.	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán una demostración del uso del Trimble Access y Posteriormente, harán una consulta sobre cuales son las ultimas funciones del Trimble Access y en la industria a las cuales han beneficiado estas nuevas funciones	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz. Mentimeter, Socrative	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Exportar Datos de Trimble Access. Uso manejo FIELDGenius	2HS	**Aproximación** Contextualizar el tema, generar interés y detectar el nivel de familiaridad de los estudiantes con herramientas digitales de levantamiento. Breve presentación del tema: introducción al software FieldGenius y su uso en trabajos de campo. **Elaboración** Adquirir conocimiento operativo sobre el software y comprender su aplicación técnica en levantamientos topográficos reales. **Refuerzo** Reforzar el aprendizaje mediante la práctica y fomentar la reflexión técnica y colaborativa **Evaluación** Evaluar la comprensión técnica del software, su utilidad en el campo profesional y la capacidad de análisis del estudiante.	3HS	-Se realiza en clase la participación activa de los estudiantes. -Los estudiantes trabajan en sus computadores ya que el aprendizaje no solo debe quedar en la teoría sino en la práctica. -Organizar una discusión sobre los métodos utilizados, qué desafíos enfrentaron durante la práctica y el manejo del programa y cómo los superarón.	1HS	-Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría junto al acompañamiento de su docente, para ir despejando cualquier duda en base al manejo del programa. -Se envía una investigación donde se debe detallar cuales son las funciones y como realizarlas de las opciones, trilateración y recepción que se encuentran en el submenú modos de medición FIELDGenius	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**6 HORAS**		**8 HORAS**		**4 HORAS**			

UNIDAD N° II: "Herramientas Digitales para el Levantamiento Topográfico: Uso de FieldGenius, MAGNET Field, Survey Start y Planificación UAV"	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Adquirir conocimientos prácticos sobre el uso y manejo de herramientas digitales para el levantamiento topográfico, mediante la exploración y aplicación de software especializado como FieldGenius, MAGNET Field, Survey Start y plataformas de planificación UAV (Pix4D, DroneDeploy), con el fin de optimizar la captura, exportación y gestión de datos topográficos en distintos entornos de trabajo.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes podrán identificar y aplicar diferentes tipos de software usados en los levantamientos topográficos. Comprenderán cómo seleccionar el tipo de software adecuado en función de las condiciones del terreno
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

Nº DE	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Exportar datos FIELDGenius. Uso y manejo Magnet Field	2HS	**Aproximación** Introducir el tema, identificar conocimientos previos y generar interés en los desafíos técnicos reales. **Elaboración** Comprender el procedimiento técnico y su aplicación práctica para garantizar compatibilidad y precisión. **Refuerzo** Fomentar el pensamiento crítico, la colaboración y aplicar el conocimiento en situaciones reales. **Evaluación** Medir el grado de comprensión y la capacidad del estudiante para aplicar el conocimiento técnico en contextos reales.	3HS	• Permite a los estudiantes adquirir y aplicar conocimientos fundamentales a través de ejercicios propuestos como ejemplos, proyectos y simulaciones que simulan situaciones reales del entorno profesional. • Simulación de ejemplos prácticos dados en clase para familiarizarlos a cada estudiante con su vida profesional. • Identificar y discutir las discrepancias entre los métodos.	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. Resuelve los ejercicios planteados.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,Socrative	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Exportar datos MAGNET Field. Survey Start software para estaciones Android	2HS	**Aproximación** Introducir el tema, activar conocimientos previos y generar interés en la importancia de la precisión en topografía. Exposición con apoyo visual (PowerPoint o pizarra) sobre los conceptos básicos de medición de distancias. **Elaboración** Desarrollar habilidades técnicas básicas para el uso correcto de instrumentos de medición en campo. Explicar funcionamiento, registro de datos y factores que pueden afectar la medición. **Refuerzo** Aplicar el conocimiento a situaciones reales, reforzar el análisis crítico y la toma de decisiones técnicas. Presentación de un caso práctico **Evaluación** Verificar la comprensión teórica y práctica del estudiante, y su capacidad para aplicar el conocimiento en contextos reales. Preguntas de desarrollo y opción múltiple.	3HS	-Simulación de un proyecto real donde los estudiantes configuran los equipos con el software especificado en la Tarea. -El estudiante tendrá que realizar un resumen de la pagina 2.6 y 2.12 del libro de Wolf. Notas de campo -Introducción a recolectores automáticos de Datos	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. Resuelve los ejercicios planteados.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet, Socrative	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Exportar Datos Survey Start. Uso y manejo Aplicaciones Android para dispositivos GNSS	3HS	**Aproximación** Conectar con la experiencia previa del estudiante, presentar el tema y generar interés en la precisión GNSS a través de herramientas móviles, conociendo las aplicaciones Android. Presentación expositiva sobre los conceptos clave de la aplicación Survey Start y las aplicaciones Android más comunes en dispositivos GNSS. **Elaboración** Comprender el funcionamiento técnico de la aplicación y cómo se inserta en el flujo de trabajo topográfico. Explicación del uso y configuración de Survey Start. **Refuerzo** Promover el pensamiento crítico, la argumentación técnica y la elección consciente de herramientas según el contexto del levantamiento. Debate Guiado. **Evaluación** Evaluar la comprensión y la capacidad del estudiante para aplicar lo aprendido en situaciones reales de campo.	3HS	Permite a los estudiantes adquirir y aplicar conocimientos fundamentales a través de aplicaciones usadas en la tutoría . Simulación de un como configurar un dispositivo GNSS mediante el uso de la aplicación.	2HS	-Foro de participación. -Actividades Interactivas. -Actividad de Tutoría: -Los estudiantes aplicaran los conocimientos adquiridos y se tendrá un debate en clase - Resuelve los ejercicios planteados.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet, Socrative	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Uso y manejo Pix4D, Drone Deploy, para planificación de vuelos con UAV	3HS	**Aproximación** Activar conocimientos previos, poner en valor la experiencia colectiva y preparar la reflexión sobre parámetros críticos en misiones UAV. **Elaboración** Comprender el flujo completo de trabajo desde la planificación hasta la ejecución de la misión UAV y la generación de datos procesables. Presentación de un caso práctico **Refuerzo** Fomentar el análisis crítico de parámetros de vuelo, responsabilizarse por decisiones técnicas y comprender trade-offs entre tiempo, cobertura y calidad. Debate guiado en grupos pequeños **Evaluación** Verificar la capacidad de aplicar conocimientos de planificación UAV, comprender efectos en la calidad de datos y evaluar la responsabilidad en operaciones de campo.	3HS	participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. Leerán las pag del libro mencionado y emitirán criterios lógicos del tema tratado.	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. -Resuelve los ejercicios planteados.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD II		**10 HORAS**		**12 HORAS**		**8 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: Software, para procesamiento de datos en gabinete	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Procesar y analizar datos topográficos en gabinete mediante el uso de software especializado (por ejemplo, CivilCAD, AutoCAD Civil 3D, QGIS o Pix4D) importando archivos de campo, generando MDT, curvas de nivel y visualizaciones 3D, para elaborar planos, modelos digitales y reportes precisos que respalden la planificación, diseño y toma de decisiones en proyectos de infraestructura y desarrollo territorial.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de enfrentar desafíos relacionados con la precisión de los datos geoespaciales, como la corrección de errores de medición, la validación de modelos digitales del terreno (MDT).
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	- Actividades		
1	Introducción modulo CivilCAD para AutoCAD, conociendo la interfaz	2HS	**Aproximación** Contextualizar el uso de CivilCAD, identificar experiencias previas en CAD y preparar el terreno para la exploración de la interfaz. Presentación breve mostrando la interfaz de CivilCAD dentro de AutoCAD y exponiendo sus aplicaciones (diseño de caminos, parcelas, perfiles y secciones). **Elaboración** Familiarizarse con la estructura y flujo de trabajo de CivilCAD en AutoCAD, identificar las principales funciones y su aplicación práctica. **Refuerzo** Aplicar los comandos aprendidos, consolidar la destreza en la interfaz y resolver dudas sobre la marcha. Cada estudiante abrirá un dibujo base con puntos topográficos. **Evaluación** Verificar la capacidad de usar CivilCAD para diseños topográficos y civiles, y la habilidad para integrar modificaciones en un flujo de trabajo profesional.	2HS	• Aprenderán a personalizar la interfaz según sus necesidades, configurando accesos directos y menús para facilitar el uso del software. • Utilizar la herramienta de generación automática de curvas de nivel y a realizar ajustes en el modelo para representar correctamente las características topográficas. • Practicarán cómo modificar los diseños según las características del terreno, ajustando elementos como pendientes, zonas de corte y relleno. Esto les permitirá visualizar cómo las modificaciones en el diseño afectan el modelo digital del terreno.	1HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Introducción modulo CivilCAD para AutoCAD, conociendo la interfaz	2HS	**Aproximación** Contextualizar la generación de MDT, activar el interés y relacionar el concepto con casos reales. Mini charla introductoria sobre qué es un Modelo Digital de Terreno (MDT) y su utilidad en proyectos topográficos. **Elaboración** Que los estudiantes comprendan paso a paso el flujo técnico de importación y creación de un MDT en CivilCAD. Demostración guiada por el docente de las rutinas principales **Refuerzo** Afianzar el uso de las herramientas, practicar la configuración de opciones y familiarizarse con la interfaz Ejercicio práctico individual o por parejas. **Evaluación** El docente anotará si el alumno propone optimizaciones (p.ej., ajustar intervalos, usar filtrado de puntos ruidosos) o sugiere mejoras en el flujo de trabajo.	3HS	• Los estudiantes deberán evaluar la precisión de los datos importados y realizar ajustes en el modelo utilizando las herramientas de edición de CivilCAD. • Los estudiantes deberán evaluar la precisión de los datos importados y realizar ajustes en el modelo utilizando las herramientas de edición de CivilCAD. • Se evaluará si los estudiantes aplican las rutinas de manera efectiva y correcta, creando representaciones precisas del terreno y del diseño.	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. - Actividad Ejercicio práctico CIVIL CAD.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Introducción AUTODESK CIVIL3D, conociendo la interfaz.	2HS	**Aproximación** Contextualizar la plataforma, conectar con experiencias previas y generar curiosidad sobre sus ventajas. Exposición inicial del docente sobre qué es Autodesk Civil 3D y su rol en proyectos de ingeniería civil y topografía. **Elaboración** Que los estudiantes identifiquen los componentes de la interfaz y comprendan el flujo de trabajo inicial. Demostración guiada paso a paso por el docente **Refuerzo** Afianzar habilidades de manejo de la interfaz y práctica de rutinas esenciales. Práctica guiada en parejas. **Evaluación** Verificar la comprensión del entorno de Civil 3D y la capacidad de producir y ajustar modelos reales. Mini-proyecto individual	3HS	Aplicar el conocimiento de la interfaz para realizar un ejercicio practico con datos conociendo sus puntos y utilizando varios elementos de la interfaz. • Evaluar el manejo del software realizando interacción de los estudiantes en tutoría. • Observar y evaluar la correcta aplicación del software y la interpretación de los datos procesados.	1HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. - Actividad. Instalación Del programa civil 3d y procesamiento de archivos, configuración del programa.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario donde se evaluara el conocimiento adquirido en las 3 tareas
TOTAL HORAS UNIDAD III		**6 HORAS**		**8 HORAS**		**4 HORAS**			

UNIDAD N° IV: "Entorno Digital de Topografía: Desde Civil 3D y QGIS hasta Metashape y Ortofotos"	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Gestionar y procesar datos topográficos en un entorno digital integrado mediante la exploración y aplicación de software especializado –Autodesk Civil 3D, QGIS, ArcGIS y Agisoft Metashape– junto con herramientas de ortofotogrametría UAV, con el fin de generar modelos digitales de terreno, ortofotos y análisis espacial precisos que respalden la planificación, diseño y toma de decisiones en proyectos de infraestructura y desarrollo territorial.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de enfrentar desafíos relacionados con la precisión de los datos geoespaciales, como la corrección de errores de medición, la validación de modelos digitales del terreno (MDT), aplicarán criterios adecuados para la selección de técnicas de levantamiento digital y el uso de software especializado según las características y complejidad del terreno
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Uso y aplicaciones AUTODESK CIVIL 3D. Rutinas básicas usadas en proyectos topográficos	2 HS	**Aproximación** Contextualizar el concepto de rutina, activar experiencias previas y centrar la atención en las funciones clave del programa. **Elaboración** Enseñar el flujo técnico de trabajo y mostrar cómo aprovechar al máximo cada rutina para ganar eficiencia. Demostración paso a paso de las rutinas principales. **Refuerzo** Consolidar la destreza en el uso de íconos y comandos, familiarizarse con la interfaz y automatizar acciones repetitivas. Ejercicio práctico guiado **Evaluación** Medir la capacidad de aplicar las rutinas básicas de forma autónoma y valorar la propuesta de optimizaciones al proceso.	3HS	• Se realiza un ejercicio utilizando datos de trabajos reales donde, los estudiantes podrán observar el manejo del programa. • Aplicar comando tanto con el teclado como los de la interfaz del programa. • Aplicar el conocimiento de importar puntos topográficos desde archivos de texto como CSV o TXT. Civil 3D tiene herramientas para leer datos de puntos y convertirlos en objetos como puntos de superficie..	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes aprenden observando un video y luego poniendo en práctica esos conocimientos. -Actividad .- Se usaran los datos de la tarea anterior y se generara el plano topográfico, presentar evidencia del pasos a paso del deber.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	ARGISOFT METASHAPE. Interfaz principal y procesamiento básico, obtención de ortofoto a partir de fotos tomadas por un UAV.	2HS	**Aproximación** Proporcionar el marco conceptual y motivar la conexión entre teoría y práctica. Exposición teórica breve sobre Agisoft Metashape: concepto, flujo de trabajo y aplicaciones en ingeniería civil. **Elaboración** Que los estudiantes asimilen el procedimiento completo desde la toma de imágenes hasta la obtención de productos cartográficos. Demostración guiada paso a paso **Refuerzo** Consolidar habilidades operativas y fomentar la comprensión de cómo los parámetros afectan el resultado. Ejercicio práctico en parejas **Evaluación** Verificar el dominio técnico del proceso fotogramétrico y la capacidad de generar productos útiles para el análisis y monitoreo de obras. Prueba práctica	3HS	• Los estudiantes analizarán y representarán gráficamente los modelos 3D y ortofotos generados a partir de imágenes obtenidas con UAVs, aplicando el conocimiento teórico sobre fotogrametría aérea. Esto les permitirá mejorar su capacidad de interpretación de datos geoespaciales y aplicar estos conocimientos en situaciones prácticas de campo, como en la planificación de proyectos de ingeniería civil y topografía. • • Al disponer de tecnología avanzada como UAVs y el software Argisoft Metashape, los estudiantes podrán importar y procesar las imágenes tomadas por el dron.	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. - Actividad. Generar 3 productos mismos que son ortomosaico, DEN y ARGISOFT METASHAPE.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Conociendo Quantum GIS (QGIS). Interfaz principal y rutinas básicas para topografía	3HS	**Aproximación** Contextualizar el software y conectar con ideas previas sobre manejo de datos geoespaciales. Breve exposición teórica sobre QGIS: qué es, su naturaleza de código abierto y sus aplicaciones en topografía. **Elaboración** .Que los estudiantes aprendan a importar y visualizar datos geográficos, y conozcan las funciones de análisis directo. Entrega de un archivo de datos topográficos (por ejemplo, curvas de nivel o MDT) **Refuerzo** Afianzar la manipulación de capas y el uso de análisis básico para extraer información topográfica. Ejercicio práctico individual. **Evaluación** Verificar la comprensión de las rutinas básicas de QGIS y la capacidad de aplicar herramientas de análisis espacial en un contexto real.	3HS	• Los estudiantes aprenderán a realizar un levantamiento topográfico básico utilizando datos de campo, como puntos de elevación y distancias, y cómo ingresar estos datos en QGIS. • los estudiantes presentarán los resultados obtenidos durante el análisis en QGIS, elaborando un informe técnico detallado que incluya las representaciones gráficas	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. - Actividad Instalación del programa QGIS generación de un proyecto con capas tipo shape.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Conociendo ARCGIS. Interfaz principal y rutinas básicas para topografía.	3HS	**Aproximación** Contextualizar el software y activar el reconocimiento de sus componentes básicos. Exposición inicial breve sobre qué es ArcGIS y su relevancia en la gestión de datos espaciales para topografía. Elaboración . Familiarizar a los estudiantes con el flujo de trabajo básico de importación, análisis y visualización en ArcGIS. Demostración guiada paso a paso **Refuerzo** Consolidar la habilidad de manejar capas y aplicar análisis espacial, reforzando la comprensión de la interfaz. **Evaluación** Verificar la capacidad del estudiante para utilizar las herramientas básicas de ArcGIS y evaluar su habilidad para presentar datos espaciales de forma clara y precisa.	3HS	• Los estudiantes se familiarizan con el uso de la interfaz. • Configurar el entorno de trabajo en ArcGIS, incluyendo la selección del sistema de coordenadas adecuado, la carga de datos topográficos como modelos digitales de elevación (MDE) y curvas de nivel, y la preparación de las capas necesarias para el análisis.	2HS	- Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. - Actividad usando la orto foto realizada mediante Argisoft metashape procesar un archivo. Enviar evidencia	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario esta será acumulativa de la última unidad
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**10 HORAS**		**12 HORAS**		**8 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**24HORAS**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Wolf, P. R., & Ghilani, C. D. (2014). *Topografía* (11.ª ed.). Editorial Alfaomega..	X	
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Mendoza Dueñas, J. L. (n.d.). Topografía y geodesia (2nd ed.). Maraucano E.I.R.L.		X
Ezquerra, A., Martín, B., Ortega, E., & Otero, I. (n.d.). Sistemas de información geográfica (1st ed.). Dextra Editorial.		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: WASHINGTON ANTONIO ANRANGO HARO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Top. Washington Anrango **Fecha:**	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:**	**Nombre:** MSc. Elena Quezada **Fecha:**